

Инвариантная самостоятельная работа 1

1. Обогащение и интеграция данных

Это процесс объединения данных из разрозненных внутренних источников с внешними наборами данных для повышения их информативности и ценности. Интеграция обеспечивает единый контекст (Single Source of Truth), а обогащение добавляет недостающие детали, такие как геолокация или демография. В ИТ-индустрии это критически важно для качественного обучения алгоритмов и принятия обоснованных управленческих решений.

2. Предметно-специфические языковые модели (DSLМ)

В отличие от универсальных моделей (вроде базовой GPT), DSLМ обучаются на узкоспециализированных текстах: медицинских картах, юридических документах или технической документации. Это позволяет нейросети понимать специфическую терминологию, жаргон и логические связи конкретной индустрии с высокой точностью. Такие модели минимизируют риск «галлюцинаций» в профессионально значимых вопросах.

3. Концепции low-code и no-code

Это подходы к разработке ПО, которые позволяют создавать приложения с минимальным написанием кода или вовсе без него, используя визуальные конструкторы. Low-code ориентирован на ускорение работы профессиональных разработчиков, а No-code дает возможность бизнес-пользователям («гражданским разработчикам») автоматизировать свои задачи самостоятельно. Это радикально снижает порог входа в ИТ и ускоряет цифровую трансформацию компаний.

4. ИИ-агенты

Это автономные программные сущности, которые способны не просто генерировать текст, но и выполнять цепочки действий для достижения поставленной цели. Они могут самостоятельно пользоваться инструментами, планировать шаги, анализировать ошибки и взаимодействовать с другими сервисами без постоянного контроля человека. В профессиональной среде их рассматривают как полноценных цифровых сотрудников.

5. Мобильные роботы и автономные дроны

Данная концепция охватывает физические устройства, оснащенные сенсорами и ИИ для навигации и выполнения задач в реальном пространстве без участия оператора. В ИТ-сфере акцент смещается с «железа» на разработку алгоритмов компьютерного зрения и Edge Computing (краевых вычислений). Применение варьируется от автоматизации складов до мониторинга инфраструктуры и доставки грузов.

6. Бизнес-аналитика с использованием ИИ

Современная BI (Business Intelligence) переходит от простой визуализации прошлого к предсказательному (predictive) анализу с помощью машинного обучения. ИИ находит скрытые закономерности в огромных массивах данных, которые невозможно заметить вручную, и формирует рекомендации по стратегии. Это превращает аналитику из пассивного отчета в активный инструмент управления рисками и прибылью.

7. «Все как услуга»: модель XaaS

XaaS (Anything as a Service) — это модель потребления ИТ-ресурсов, при которой любая функция (от инфраструктуры до кибербезопасности) предоставляется по подписке через облако. Она позволяет бизнесу отказаться от капитальных затрат на покупку оборудования в пользу операционных расходов. Модель обеспечивает гибкое масштабирование и быстрый доступ к самым современным технологиям.

8. Синтетические данные

Это искусственно созданная информация, которая математически имитирует характеристики реальных данных, но не содержит конфиденциальных сведений о настоящих пользователях. Они критически важны для обучения ИИ в условиях дефицита реальной информации или строгих правил приватности (например, GDPR). Синтетические данные позволяют тестировать системы в экстремальных сценариях, которые редко встречаются в реальности.

9. Упреждающая кибербезопасность

Этот подход смещает фокус с отражения уже начавшихся атак на их предсказание и предотвращение. Сюда входят поиск уязвимостей с помощью ИИ, симуляция атак (Red Teaming) и постоянный мониторинг аномалий в поведении сети. Основная цель — устранить угрозу до того, как она нанесет ущерб, используя принципы «нулевого доверия» (Zero Trust).

10. Адаптация и импортозамещение практик управления ИТ

Процесс перехода на отечественные или открытые (open-source) аналоги западных методологий и программных продуктов (например, замена Jira, SAP или Oracle). Это требует не только смены ПО, но и перестройки корпоративной культуры, процессов поддержки и обучения персонала. Главный вызов здесь — сохранить эффективность бизнес-процессов в период технологической трансформации и обеспечить цифровую независимость.